BitFit 论文复现---中期报告

自然语言处理项目实践 · 论文：ACL 2022（BitFit） · 材料核对日期：2026-11-02

组别：G10 组长：谢升均 1820231089 组员：蔡嘉迅 1820231069，梁又文 1120233474，哈拉哈提·乌热拉力 1120233715

1. 原文目标位置

Ben-Zaken 等《BitFit: Simple Parameter-efficient Fine-tuning for Transformer-based Masked Language-models》：§3 定义仅微调 bias 的 BitFit；Table 2（p.4）含 BERT-base 的 GLUE/RTE 对照；Table 3（p.4）比较减少 bias 参数的方案。本组对应检验 RTE 验证集准确率及可训练参数量

2. 本组设置差异

使用 BERT-base-cased + GLUE RTE（验证集 277 条），4 epochs、batch=8、max length=128、种子 42/123/2026；设置 Full FT、BitFit（encoder bias+分类头）、Partial BitFit（query.bias 与 intermediate.dense.bias+分类头）及 Classifier-only 四组。各组学习率不同（Full 2e−5、BitFit 5e−4、Partial 5e−3；Classifier-only 以记录为准），并非原文相同超参下的严格复现

3. 已有并列结果

RTE 验证集，3 种子最终 epoch 准确率均值±标准差；时间/显存为本组记录的均值。

方法	准确率（%）	可训练参数	时间（s）	显存（GB）
Full FT	68.59 ± 2.53	108,311,810	335.5	2.061
BitFit	66.31 ± 3.56	104,450	227.8	0.828
Partial BitFit	66.79 ± 2.17	48,386	230.3	0.824
Classifier-only	53.19 ± 5.14	1,538	154.7	0.453

当前结论：Full FT 均值最高；BitFit 低约 2.29 个百分点，但可训练参数约为 Full FT 的 0.096%。仅凭 3 个种子不能认定 Partial BitFit 显著优于 BitFit

4. 本组运行生成的逐条输出链接

现有本地证据：bitfit_seed42_predictions_with_text.csv（277 条×4 方法逐样本预测）、bitfit_seed42_errors.csv（166 条至少一方法出错的样本）、bitfit_seed42_accuracy_check.csv；此外有 bitfit_all_results.csv 和实验 notebook。公开可访问的逐条输出 URL：https://github.com/skrchia/bitfit-project/blob/main/results/bitfit_seed42_predictions_with_text.csv

5. 失败案例

① sample_id=1（GLUE index=1）：金标准 entailment；Full FT、BitFit、Partial BitFit 均判 not_entailment，只有 Classifier-only 判对。原文描述细菌变异快于新抗生素研发，假设将其概括为“细菌正在赢得与抗生素的战争”。此例反映对非字面概括语义的推断边界，不能据此推断某方法总体更强

② sample_id=11（GLUE index=11）：金标准 not_entailment；BitFit 判对，其余三组均误判 entailment。原文仅有“鸡蛋和糖”，假设额外加入“香草”，新增细节缺乏原文支持。此例展示 BitFit 在一个局部细节判别上的正确预测，以上为 seed=42 逐样本错误

6. 下一项单因素实验（拟进行，尚未完成）

固定 BERT-base-cased、RTE 划分、seed=42、4 epochs、batch=8、max length=128 和 BitFit 可训练参数集合，仅改变 BitFit 学习率（如 1e−4 / 5e−4 / 1e−3），比较验证准确率、训练时间及错误样本变化；5e−4 为已有配置，其余待运行